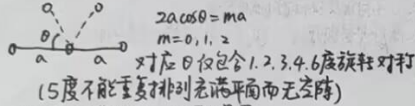


固体物理导论

1. 理想晶体: 内在结构完全规则的完整晶体
实际晶体: 固体中或多或少地存在有不规则性, 在规则排列的背景中存在少量不规则性晶体
2. 晶格振动: 将原子在其平衡位置附近的振动看成格波, 振幅具有周期性变化规律的延展至的波。
波在整个晶体中传播, 振幅不衰减, 对晶体中大量原子振动的描述可简化
3. 电子论: ①绝热近似 ②周期场近似 ③单电子近似 布洛赫电子波在晶格中的传播波

第一章 晶体结构

1. 晶体的共性: 长程有序 自限性 各向异性
2. 空间点阵学说: 晶体内部结构是由一些相同的点子在空间规则地作周期性无限分布所构成的系统, 点子的总称为点阵
3. 原胞: 以三个不同方向周期为边长的平行六面体
①体积最小的重复单元 ②格点只出现在该平行六面体的角上
③每个原胞平均包含一个格点 ④原胞的选择有多种, 但原胞体积相等
晶胞: 为反映晶体对称性, 重复单元不一定最小
①晶胞已反映晶体对称性 ②晶胞中格点不一定出现在角上, 还会出现在棱心或面心
③晶胞体积为原胞体积整数倍 ④每个晶胞平均包含不止一个格点
4. 独立对称操作 (8种): n 度旋转对称 1, 2, 3, 4, 6, 中心反演 i , 绕轴 m , 镜反面对称 σ



$$T = i, \quad \bar{2} = m, \quad \bar{3} = 3+i, \quad \bar{6} = 3+m$$

5. 十四种布喇菲格子, 七种晶系

6. 晶列: 通过晶格中任意两个格点连一条直线, 原胞 $R_1 = a_1a_1 + a_2a_2 + a_3a_3$, 晶胞 $R = ma + nb + pc$
①平行晶列组成晶列族, 晶列族包含所有的格点
②晶列上格点分布是周期性的
③晶列族每一晶列上格点分布相同
④同一平面内, 相邻晶列间距相等

晶面: 有任意两个不在同一直线上的格点作一平面, 这些相互平行的等间距平面将所有的格点包括无遗。

- ①平行晶面组成晶面族, 晶面族包含所有格点
- ②晶面上格点分布具有周期性
- ③同一晶面族的每一晶面上格点分布相同
- ④同一晶面族相邻晶面间距相等

晶面指数 (hkl), 密勒指数 (hkl):
考矢被平行晶面等间距分割, 各长度单位所得晶面的截距倒数之比。
密勒指数简单, 面间距大, 格点面密度大, 易理解, 对X光衍射强。

7. 倒格子 $\frac{a_1}{2\pi}, \frac{a_2}{2\pi}, \frac{a_3}{2\pi}$
 $\vec{b}_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{a_1 \cdot (a_2 \times a_3)}$
 $\vec{b}_2 = 2\pi \frac{a_3 \times a_1}{a_2 \cdot (a_3 \times a_1)}$
 $\vec{b}_3 = 2\pi \frac{a_1 \times a_2}{a_3 \cdot (a_1 \times a_2)}$
正格 $R_n = n_1a_1 + n_2a_2 + n_3a_3$ 与晶体中原子位置相对应, 是真实空间中点的周期性排列, 线度量为 [长度]
倒格 $K_n = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$ 与晶体中一级晶面对应, 是真实空间中点的周期性排列, 线度量为 [长度]⁻¹

- ①正格子与倒格子互为对偶的倒格子
 $\vec{a}_1 = \frac{2\pi}{V} (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3), \vec{a}_2 = \frac{2\pi}{V} (\vec{b}_3 \times \vec{b}_1), \vec{a}_3 = \frac{2\pi}{V} (\vec{b}_1 \times \vec{b}_2)$

- ②正格原胞体积与倒格原胞体积互为 (2 π)³
 $\Omega \Omega^* = (2\pi)^3$

- ③倒格矢 $K_n = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$ 与正格中晶面族 (hkl) 正交
 $\vec{K}_n \cdot (\frac{\vec{a}_1}{n_1} - \frac{\vec{a}_2}{n_2}) = 0, \quad \vec{K}_n \cdot (\frac{\vec{a}_2}{n_2} - \frac{\vec{a}_3}{n_3}) = 0$

- ④倒格矢 $K_n = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$ 的模与晶面族 (hkl) 面间距成反比

$$d_{hkl} = \frac{a_1}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2 + h_3^2}} = \frac{2\pi}{|\vec{K}_n|}, \quad d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\vec{K}_n|}$$

8. 衍射方程 $\vec{K}_f \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = n\lambda$ 总衍射强度
 $\vec{K} - \vec{K}_0 = n\vec{K}_n$ 各行衍射强度: 不同衍射因子
各行衍射相位相差: 各子晶格相对位置

9. 原子散射因子、几何结构因子

原子散射因子：原子内所有电子散射波振幅之和与一个电子散射波振幅之比。 $f = \int e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$
几何结构因子：晶体内所有原子散射波在某方向上振幅与一个电子散射波振幅之比。 $F(\mathbf{h}) = \sum_j f_j e^{i2\pi\mathbf{h} \cdot \mathbf{r}_j}$ $F_{hkl} = \sum_j f_j e^{i2\pi(hx_j + ky_j + lz_j)}$

① 简单晶胞： $F = f e^{2\pi i \cdot 0} = f$ $|F|^2 = f^2$ 与 hkl 无关，所有晶面均有反射

② 体心晶胞： $(0,0,0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ $F = f e^{2\pi i \cdot 0} + f e^{i2\pi(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2})} = f(1 + \cos \pi(h+k+l))$ $|F|^2 = f^2 (1 + \cos \pi(h+k+l))^2$

$n(h+k+l)$ 为偶数时衍射极大

③ 面心立方： $(0,0,0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0), (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}), (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ $F = f(1 + \cos \pi(h+k) + \cos \pi(h+l) + \cos \pi(k+l))$ $F^2 = f^2 (1 + \cos \pi(h+k+l))^2$

$n(h+k+l)$ 为偶数时衍射极大

④ 面心立方： $(0,0,0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0), (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ $F = f(1 + \cos \pi(h+k) + \cos \pi(h+l) + \cos \pi(k+l))$

h, k, l 全奇或全偶时衍射极大

第二章 晶体的结合

1. 电离能：使原子失去一个电子所需能量为原子电离能。质量原子电离电子束缚越强，对原子作用越强。
电子亲和能：一个中性原子获得一个电子成为负离子所释放能量。不等于电离逆过程。一般随半径减小而增大，对电子吸引力增强。

2. 金属结合：电子共有化，吸引作用，库仑吸引作用

排斥作用：体积减小，电子密度增加，斥力增大。当原子互相接近时电子发生重叠，产生强烈排斥作用

导电性、导热性、金属光泽。金属键无方向性，有电子延展性，范性大。不同金属存在接触电势差。

3. 共价结合：两个原子各贡献一个未成对电子形成共用电子对。① 电子配对原理 ② 能量最低原理 ③ 原子轨道最大重叠原理
饱和性、方向性。硬度高、熔点高、膨胀系数小、导电性差、范性差。

4. 离子力：库仑力吸引成键。结构稳定、熔点较高、硬度较大、导电性差。

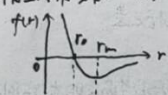
范德瓦耳斯力：极性分子：电荷相斥 极性分子与非极性分子：诱导偶极矩。非极性分子：瞬时电偶极矩。

无方向性、饱和性、弱键。结合力弱、熔点低、沸点低、绝缘体、硬度小、易压缩。

6. 氢键：饱和性、弱键。结合能低。熔点低、硬度小、导电性差。

键能：离子键 > 共价键 > 金属键 > 氢键 > 分子力

7. 相互作用势函数 $U(r) = -\frac{A}{r^n} + \frac{B}{r^m}$, n, m



$r = r_0$ 时原子间势能最低，结构最稳定。

$r = r_1$ 时原子间引力最大，结合力最大，是分子开始解体的临界距离。

8. 结合能： $E_b = E_N - E_0$ N 原子孤立总能量 - N 原子结合成晶体的总能量

原子从自由状态结合为晶体过程中放出的能量，或把晶体拆成各自自由原子所需能量

第三章 晶体动力学

1. 一维单原子链

$$\beta(u_{nm} + u_{n+1} - 2u_n) = m \frac{d^2 u_n}{dt^2} \quad u_n = A e^{i(qna - \omega t)} \quad \omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| \quad u_{nm} = u_n, q = \frac{2\pi}{Na}$$

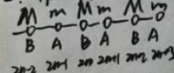
并说明边界条件

长波极限： $\omega = \sqrt{\frac{\beta}{m}} qa$, $v_g = v_p = a \sqrt{\frac{\beta}{m}}$ 相邻原子位移很小

短波极限： $q = \pm \frac{\pi}{a}$ 相邻原子位移相反 $v_g = 0$ 为驻波，不能在晶体传播

沿 $+x$ 方向传播与 $-x$ 方向反射波相干形成驻波

2. 一维双原子链

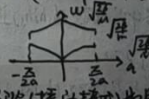


$$\begin{cases} \beta(u_{2nm} + u_{2n+1} - 2u_{2n}) = M \frac{d^2 u_{2n}}{dt^2} \\ \beta(u_{2nm} + u_{2n} - 2u_{2n+1}) = m \frac{d^2 u_{2n+1}}{dt^2} \end{cases} \quad \begin{cases} u_{2n} = B e^{i(q2na - \omega t)} \\ u_{2n+1} = A e^{i(q(2n+1)a - \omega t)} \end{cases} \quad \begin{cases} 2\beta \cos qa A + (M\omega^2 - 2\beta) B = 0 \\ (m\omega^2 - 2\beta) A + 2\beta \cos qa B = 0 \end{cases}$$

$$\omega^2 = \frac{\beta}{Mm} \{ (M+m) \pm \sqrt{M^2 + m^2 + 2Mm \cos 2qa} \}$$

光子波： $\omega = \frac{c}{\lambda}$ (5e-14 ~ 5e-7)

声子波： $\omega = \frac{v}{\lambda}$



$\lambda_{2n} = \lambda_{2n+1}$, $\lambda_{2n+1} = \lambda_{2n+2} + 1$, $\rho = \frac{\pi}{Na}$ 波数数目 N ，波长数目 $2N$ ，格波(振动模式)数目 $2N$

声学波： $\omega_A = \sqrt{\frac{\beta}{M+m}} |\sin qa|$ ，长声学波： $v_g = v_p = \sqrt{\frac{\beta}{M+m}} a$ ($\frac{a}{\lambda} > 0$)， $q \rightarrow 0$ 时 $A \approx B$ ，相邻原子同相振动，代表原胞运动

$q = \frac{\pi}{a}$ 时 $A = 0$ ，相邻原子反相

光学波： $\omega_O = \sqrt{\frac{\beta}{M}} (1 + \frac{M}{M+m} \sin^2 qa)$ ($\frac{a}{\lambda} < 0$)， $q \rightarrow 0$ ， $mA + mB = 0$ 原胞质心不动，代表原胞内两原子相对运动

$q = \frac{\pi}{a}$ 时 $B = 0$ ，原子 M 不动

3. 声子的能量以 $\hbar\omega$ 为单位量化的, 称该能量量子为声子

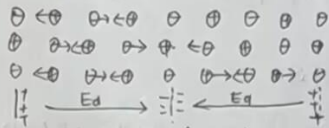
声子是玻色子, 声子既具有能量又具有动量, 具有粒子性质, 称为准粒子. 同种声子 (ω 相等) 不可区分, 即为玻色子.

平均声子数 $\bar{n}(\omega) = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$

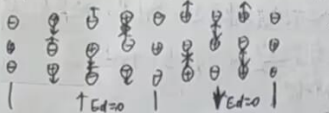
4. 长波近似: 声子波中原胞不同原子沿同一方向振动. 光子波中原胞不同原子相对运动. 长光子波使晶体中原子相对运动.

长声波: 相邻原子位移相差远小于 0. 振幅远大于原子间距. 晶体视为连续介质. 长声子波称为声学波.

长光子波: 描述原子正负离子相对运动. 伴随电磁波与电磁波有强烈相互作用. 影响光子波传播. 离子晶体的光子波称为光学波.



纵波: 半波长范围内正负离子同向位移, 电荷离子反相位移. (可正可负)
波节面将晶体分成许多薄层 (空). 每薄层由于正负离子位移相反, 形成电偶极矩, 晶体产生宏观极化. 离子晶体长光子波称为极化波.



横波: 垂直极化方向平行薄层. 由于薄层厚度太小了, 宏观极化 $E=0$.
极化声子: 长光子以波声子. 长光子波伴随有宏观极化电场.
电荷声子: 长光子横波声子. 长光子波伴随有微观极化电场.
具有电偶极矩, 可与光子发生耦合.

离子晶体极化: 离子位移极化, 正负离子相对位移产生电偶极矩 E .
电子位移极化: 离子本身电子云在有效电场作用下发生畸变, 电子云成了电偶极子.

黄昆方程: $\ddot{u} = b_1 u + b_2 E$ 振动方程: 弹性回复力 + 电场附加回复力.

$p = b_1 u + b_2 E$ 极化方程: 离子位移极化 + 电场附加极化.

5. 热容理论

① 经典理论: 能量均分定理.

由能量均分定理, 每个自由度平均能量 kT . N 个原子有 $3N$ 个自由度. $E = 3NkT$, $C_V = 3Nk$

高温和室温符合. 低温 $C_V \rightarrow 0$ 不符合.

② 量子理论: $E = \sum_{\omega} \frac{\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega D(\omega) d\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$

$D(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} \int \frac{d\mathbf{s}}{v_g(\omega)}$

③ 爱因斯坦理论:

固体原子都以同一频率 ω 振动. 振动能量量子化 $\frac{\hbar\omega}{kT}$.
 $E = 3N \frac{\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$ $C_V = 3Nk \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right)^2 \frac{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}}{(e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1)^2}$

缺陷: 忽略了各声子波对热容贡献的差异. 考虑声子频率分布.
低温不符. 爱因斯坦模型更快趋近于 0. 对热容贡献小, 低温更不符.

④ 德拜理论:

将晶体视为连续介质. 只考虑弹性波. 各声子波对热容贡献的差异.

$3N = \int_0^{\omega_D} D(\omega) d\omega$ $\omega_D = v_p \omega_D$ $D(\omega) = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 v_p^3}$ $\omega_D = \sqrt{\frac{3k}{2\rho}} v_p$
 $E = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega D(\omega) d\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} = \frac{3V}{2\pi^2 v_p^3} \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega^3 d\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$ $C_V = \frac{3V}{2\pi^2 v_p^3} \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega^3}{kT} \frac{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}}{(e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1)^2} d\omega$ 低温 $C_V \sim T^3$

第四章 晶体的缺陷

点缺陷: 弗伦克尔缺陷, 肖特基缺陷. 替代式杂质原子, 色心.

1. 晶体缺陷的类型: 线缺陷: 刃位错, 螺位错. 面缺陷: 晶界, 亚晶界.

2. 肖特基缺陷: 晶体中某些原子缺失. 所需能量更少.

3. KCl 溶液加入 Ca^{2+} , 晶体密度降低. $2K^+$ 对 $1Ca^{2+}$. 78 对 40.

第五章 能带论

1. 布洛赫定理:

在晶格周期势场中运动的电子的波函数是按晶格周期调幅的平面波 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{R}} a(\mathbf{R}) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{R})}$
 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 平面波因子 $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ 描述晶体中的电子的共有化运动.
 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R})$ 周期函数因子 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 描述电子在原胞中运动. 取决于原胞中势场.
去量子化不是布洛赫定理函数, 因此波矢 $\mathbf{k}$ 并不比例于电子的动量. 但电子似乎有动量. 长波不同原胞间电子波函数正相关.
故认为矢量 $\mathbf{k}$ 具有电子波矢含义, 是表征电子在晶格周期势场中不同状态的量子数.
性质: ① $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi(\mathbf{r})$ $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi(\mathbf{r})$ 由于 $\mathbf{R} \cdot \mathbf{R} = 2\pi$, 故 $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi(\mathbf{r})$
② 证明: $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = \sum_{\mathbf{R}'} a(\mathbf{R}') e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{R}')} = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \sum_{\mathbf{R}'} a(\mathbf{R}') e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{R}' - \mathbf{R})} = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi(\mathbf{r})$

可见布洛格矢量 $\vec{k}$, 波函数又增加位相因子 $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$

$$\text{且 } |\psi(\vec{r}+\vec{R})|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$$

$$\text{② } \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \psi_{\vec{k}+\vec{K}_n}(\vec{r})$$

$$\text{证明: } \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{r}} a(\vec{r}+\vec{R}_n) e^{i(\vec{r}+\vec{R}_n)\cdot\vec{r}}$$

$$\psi_{\vec{k}+\vec{K}_n} = \sum_{\vec{r}} a(\vec{r}+\vec{K}_n+\vec{K}_n) e^{i(\vec{r}+\vec{K}_n+\vec{K}_n)\cdot\vec{r}}$$

$$= \sum_{\vec{r}} a(\vec{r}+\vec{K}_n) e^{i(\vec{r}+\vec{K}_n)\cdot\vec{r}} = \psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

2. 简谐波矢 $\vec{k} = \frac{h}{m\lambda_1} + \frac{h}{m\lambda_2} + \frac{h}{m\lambda_3}$ 在 k 空间等布列州区均匀分布

$$\text{代表波矢 } \frac{1}{m\lambda_1} + \frac{1}{m\lambda_2} + \frac{1}{m\lambda_3} = \frac{\omega}{v_c} = \frac{(2\pi\nu)^2}{v_c} \quad \text{状态密度 } \frac{V_c}{(2\pi)^3} \quad \text{简布列州区波矢: } \omega + \frac{V_c}{(2\pi)^3} = N$$

3. 一维晶格近自由电子

金属晶体中, 原子核对价电子束缚较弱, 电子势空间起伏不大, 自由电子认为在微扰单势场中运动

$$V_n = \frac{1}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} V(x) e^{-i\frac{2\pi n x}{a}} dx \quad E_g \rightarrow \text{禁带宽度}$$

$\psi_k(x)$ 的调幅因子是晶格的周期函数, 第一部分是波矢为 k 的前进波, 第二部分是电子在行进中遭受起伏势场散射的散射波

当前进波矢远高 $\frac{\pi}{a}$ 时, 散射波很小, 波函数主要由前进波决定, 电子能量主要是 $\frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, 电子行为与自由电子相近

当 $k \rightarrow \pi$ 时, 波矢 $k' = \pi$ 的散射波不能忽略, 此时称为后波

前进波与后波波长相等, $2a = n\lambda$, $k = \frac{n\pi}{a} = \frac{2\pi}{a}$, 条件为一维布列格反射, $\sin\theta = 1$

各格点产生散射波波差是波长整数倍, (22 在出射相正), 散射波相互加强, 成为波列数加倍

近自由电子能带: ① 能带底部, 能量随波矢 k 是向上弯的抛物线, 能带顶部是向下弯的抛物线

② $k = \pi$ (布列州区边界处), 电子能量出现禁带, 禁带宽度 $2|V_n|$

③ 1, 3 套能量相同, 是一个格点, 是同个态, 2, 4 套能量相同, 是一个格点, 是同个态

④ k 远离 π 时, 电子能量与自由电子近似

说明: ① 简布列州区 每能带对应波矢区间等于一个格点间距

② 每个能带最多容纳 $2N$ 个电子 (1-自旋), 一个波矢对应区间为 $\frac{2\pi}{L}$, $\frac{2\pi}{L}$, 一个能带包含 N 个波矢, 即 $2N$ 个电子

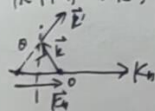
③ 能带序号越小, 能带宽度越小, 能带能量密度越大

4. 布拉格反射

$|\vec{k}+\vec{K}_n|^2$ 远高 k^2 , $V(\vec{K}_n)$ 是小量, $a(\vec{K}_n)$ 也是小量

$|\vec{k}+\vec{K}_n|^2 \rightarrow k^2$, $a(\vec{K}_n)$ 很大, 中心方程除 $a(\omega)$ 项, $a(\vec{K}_n)$ 不可忽略, 其平均可忽略

$$E(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \pm |V(\vec{K}_n)| \quad \text{此时 } (|\vec{k}+\vec{K}_n|^2 = k^2) \quad \text{对应 2 能级}$$



$$\vec{K}_n \cdot (\vec{k} + \frac{\vec{K}_n}{2}) = 0 \quad \text{它与正横相等}$$

$\vec{K}$ 看作晶面垂直的入射波矢, 正好是晶面垂直的反射波矢

波矢为 $\vec{K}$ 的反射波就是与晶面垂直的晶面波引起的

例如各晶面是布列州区边界, 当电子波矢落在布列州区边界上时, 电子将遭受与布列州区边界平行的晶面波的强烈散射, 在反射方向各格点散射波干涉相同, 叠加成很强反射波

5. 紧束缚近似

电子所受原子势场作用比其原子势场作用大得多 (原子内层电子, 晶体中原子间距较大), 电子在一个格点附近主要是受到该格点附近原子势场作用

原子作用看作是微扰, 电子束缚在晶格附近比这离晶格更远得多, 视为束缚原子中电子

$$E_{\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\vec{k}}^0 - C_1 - J_1 \sum_{\vec{r}'} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'} \quad (2a, 0, 0), (0, 2a, 0), (0, 0, 2a), \quad E_{\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\vec{k}}^0 - C_1 - 2J_1 (\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$$

$\Delta E = 2J_1$, 决定能带宽度, J_1 的大小, 取决于变量积分, ② J_1 可数, 取决于晶格常数

波函数变量积分, 能带宽度, 能带宽

6. 准经典运动

$$V(\vec{r}) = \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m}$$

$$\vec{F} = \hbar \frac{d\vec{k}}{dt}$$

$$m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{d^2 E}{dk^2}}, \quad \text{有效质量与电子状态有关, 要附它个了晶格对电子的交互}$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{\vec{F}}{m^*}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{1}{m} [(ap) \text{ 外加电子} - (ap) \text{ 电子晶格}]$$

① 当电子从外场中获得的能量大于电子给晶格的能量时, $m^* > 0$ (能带底)

② 当电子从外场中获得的能量小于电子给晶格的能量时, $m^* < 0$ (能带顶)

③ 当电子从外场中获得的能量全部传递给晶格时, $m^* \rightarrow \infty$, $a=0$

7. 满带: 能带中所有电子状态都被电子占据
 导带: 能带中只有部分电子状态被电子占据, 其余为空态
 近满带: 能带中大部分电子状态被电子占据, 只有少数空态
 空带: 能带中所有电子状态均未被电子占据

① 满带电子不导电.

不加电场时, 电子在波矢空间内对称分布, 总电流始终为零.
 有电场后, 由于满带电子仍保持对称分布, 满带电子对导电无贡献.

E 是 k 偶函数, v 是 k 奇函数

② 不满带是导电根源.

无外场时, 电子对称分布, 总电流为零.
 加电场, 电子分布不再对称, 对电流有贡献.

导体: 电子除了填满一系列能带形成满带, 还有部分电子填充其他能带形成导带

绝缘体、半导体: 电子刚好填满最低一系列能带形成满带, 导带中空. 绝缘体带隙较宽, 半导体带隙较窄.
 $\sim 10\text{eV}$ $\sim 2\text{eV}$

本征半导体导电: 受热激发, 电子跃迁到空带使两者都变导带, 具有导电能力

金属导电: 半满带/满带与空带重叠, 电子在同能带中各能级间跃迁容易, 具有导电能力

空穴: 半导体中近满带未被电子占据的量子态. 等效于一个具有正质量 m_h 和正电荷 e 的粒子

性质: ① $\vec{k}_h = -\vec{k}_e$ ② $E_{k_h} = -E_{k_e}$ ③ $v(k_h) = v(k_e)$ ④ $m_h = -m_e$